

|                                                  |                              |         |   |       |             |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------|---|-------|-------------|
| AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU          |                              |         |   |       |             |
| Wydział Nauk Inżynieryjnych, Katedra informatyki |                              |         |   |       |             |
| Przedmiot:                                       | Inżynieria oprogramowania    |         |   |       |             |
| Temat:                                           | Retrospekcja Sprintu         |         |   |       |             |
| Grupa:                                           | L3                           | Sprint: | 5 | Data: | 24.11.2025r |
| Osoby:                                           | Mateusz Smaga, Kamil Trzópek |         |   |       |             |

## 1. Sprint 5

### 1.1. Podsumowanie sprintu

#### 1.1.1. Cel sprintu

Celem piątego sprintu było stworzenie kompleksowego systemu zarządzania zadaniami z zaawansowanymi funkcjonalnościami dla liderów projektów. Sprint skupiał się na implementacji tablicy zadań, systemu przydzielania zadań, śledzenia postępów oraz pełnej historii zmian w zadaniach. Kluczowym założeniem było umożliwienie liderom projektów efektywnego zarządzania pracą zespołu poprzez tworzenie, przypisywanie i monitorowanie zadań.

#### 1.1.2. Zakres prac

- Implementacja kompleksowego systemu zarządzania zadaniami
- Stworzenie interaktywnej tablicy z wizualizacją przepływu pracy
- System komentarzy i załączników do zadań
- Automatyczne powiadomienia o zmianach w zadaniach
- Historia zmian z pełnym trackingiem modyfikacji
- Obsługa załączników do 10 MB
- Integracja z istniejącym systemem powiadomień

#### 1.1.3. Czas trwania

Sprint 5 trwał od 18.11.2025 do 25.11.2025 (7 dni roboczych).

### 1.2. System ról w projektach

#### 1.2.1. Hierarchia uprawnień

- **Lead (Lider projektu):**
  - Tworzenie nowych zadań
  - Przypisywanie zadań członkom zespołu
  - Edycja wszystkich zadań w projekcie
  - Usuwanie zadań
  - Zarządzanie członkami projektu
- **Member/Contributor (Członek zespołu):**
  - Przeglądanie wszystkich zadań w projekcie
  - Edycja własnych zadań
  - Zmiana statusu przypisanych zadań
  - Dodawanie komentarzy i załączników
  - Aktualizacja postępu
  - Usuwanie własnych zadań

### 1.3. Tablica zadań

#### 1.3.1. Funkcjonalności tablicy

- **Pięć kolumn statusów:**
  - Do zrobienia (ToDo)
  - W trakcie (InProgress)
  - Do sprawdzenia (InReview)
  - Ukończone (Done)
  - Zablokowane (Blocked)
- **Statystyki projektu:** Liczba zadań w każdym statusie, łączna liczba zadań

- **Karty zadań zawierają:**
  - Tytuł i skrócony opis
  - Badge priorytetu z kolorowym oznaczeniem
  - Termin (z ostrzeżeniem o przeterminowaniu)
  - Avatar przypisanej osoby
  - Pasek postępu (dla zadań w trakcie)
- **Wizualne oznaczenia:**
  - Kolorowa lewa krawędź karty według priorytetu
  - Czerwony badge dla przeterminowanych zadań
  - Żółty badge dla zadań z terminem do 3 dni

## 1.4. Zarządzanie zadaniami

### 1.4.1. Tworzenie zadania (tylko Lead)

- Formularz z walidacją po stronie klienta i serwera
- Wybór członka zespołu do przypisania
- Ustawianie priorytetu (Low, Medium, High, Critical)
- Określenie terminu realizacji
- Szacowany czas pracy w godzinach
- System tagów (oddzielonych przecinkami)
- Automatyczne utworzenie wpisu w historii
- Powiadomienie dla przypisanej osoby

### 1.4.2. Edycja zadania

- Pełna edycja wszystkich pól zadania
- Zmiana statusu z automatycznym ustawieniem dat (StartedAt, CompletedAt)
- Suwak postępu (0-100%) z wizualizacją
- Zmiana przypisania z automatycznym powiadomieniem
- Śledzenie faktycznego czasu pracy
- Automatyczne logowanie wszystkich zmian w historii
- Powiadomienia o zmianach dla zainteresowanych stron

### 1.4.3. Szczegóły zadania

Kompleksowy widok zawierający:

- **Główna sekcja:**
  - Pełny opis zadania z formatowaniem
  - Pasek postępu z procentowym wskaźnikiem
  - Sekcja załączników z ikonami typów plików
  - System komentarzy z avataremi użytkowników
- **Sidebar informacyjny:**
  - Nazwa projektu
  - Twórca zadania
  - Termin z wizualnym ostrzeżeniem
  - Szacowany i faktyczny czas pracy
  - Daty rozpoczęcia i ukończenia
  - Timestamp ostatniej aktualizacji
- **Historia zmian:**
  - Timeline z ikonami akcji
  - Kolorowe oznaczenia typu zmian
  - Szczegóły: kto, kiedy, co zmienił
  - Wizualizacja old value → new value

## 1.5. System komentarzy

### 1.5.1. Funkcjonalności

- Dodawanie komentarzy przez wszystkich członków projektu
- Automatyczne powiadomienia:
  - Dla osoby przypisanej do zadania
  - Dla twórcy zadania
- Wpis w historii zadania
- Licznik komentarzy w nagłówku sekcji

## 1.6. System załączników

### 1.6.1. Obsługa plików

- **Upload plików:**
  - Maksymalny rozmiar: 10 MB
  - Walidacja po stronie serwera
  - Przechowywanie w /wwwroot/uploads/tasks/
  - Zapisywanie metadanych w bazie
- **Wyświetlanie załączników:**
  - Ikony według typu pliku (PDF, Word, Excel, obrazy, ZIP)
  - Nazwa pliku, rozmiar w KB
  - Informacja o uploaderze i dacie
  - Przycisk pobierania
  - Przycisk usunięcia (tylko dla uploadera i Lead)

## 1.7. Wnioski i retrospekcja

### 1.7.1. Co poszło dobrze

- **Kompleksowość systemu** - Wszystkie kluczowe funkcjonalności zarządzania zadaniami zostały zaimplementowane w jednym sprincie
- **Historia zmian** - Pełne trackowanie wszystkich operacji zapewnia transparentność
- **Integracja z powiadomieniami** - Automatyczne powiadomienia przy kluczowych akcjach
- **Walidacja** - Wielopoziomowa walidacja (klient, serwer, baza) zapewnia spójność danych

### 1.7.2. Co można poprawić

- **Edycja komentarzy** - Obecnie można tylko dodawać komentarze; brak opcji edycji i usuwania
- **Filtrowanie zadań** - Tablica Kanban nie ma filtrów (po priorytetach, osobach, tagach)
- **Eksport danych** - Brak możliwości eksportu zadań do CSV/Excel
- **Załączniki** - Brak podglądu obrazów; zawsze wymagane pobieranie
- **Wyszukiwarka** - Brak globalnego wyszukiwania zadań po tytule/opisie
- **Kalendarza** - Brak widoku kalendarzowego z terminami zadań

### 1.7.3. Problemy napotkane podczas sprintu

- **PostgreSQL DateTime** - Wymagało globalnej konfiguracji lub ręcznej konwersji
- **AJAX responses** - Początkowo zwracano surowy JSON zamiast ładnych powiadomień
- **Uprawnienia** - Konieczność sprawdzania uprawnień w wielu miejscach (kontroler, widok)

## 1.8. Wnioski końcowe

Sprint 5 zakończył się pełnym sukcesem, dostarczając najbardziej zaawansowany i kompleksowy moduł całego systemu. System zarządzania zadaniami z tablicą zadań, hierarchią uprawnień, pełną historią zmian oraz integracją z powiadomieniami stanowi serce aplikacji do zarządzania projektami.